Modul 295 - Aufgabenblatt 12

von Lukas Meier

Unterricht vom 17.11.2026

Der Hofladen Sonnenhof bietet im Dezember Kurse an. In der Datei `index.php` finden Sie ein fertiges Anmeldeformular. Die Eingaben werden bereits in das Array `$daten` eingelesen und nach dem Absenden wieder im Formular angezeigt. Bisher wird aber jede Anmeldung angenommen, egal was eingegeben wurde. In dieser Lektion ergänzen Sie die Validierung auf dem Server.

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-validierung` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-validierung/` im Browser.

Versuchen Sie, das Formular leer, mit einem Alter von `12` und mit der PLZ `80000` abzuschicken. Wer verhindert das Absenden?

2 Browser-Validierung umgehen

Öffnen Sie die Entwicklertools (F12) und ergänzen Sie im Tab *Elemente* beim `<form>`-Tag das Attribut `novalidate`. Damit schaltet der Browser seine Prüfung ab. Schicken Sie das Formular jetzt leer bzw. mit ungültigen Werten ab.

Ändern Sie zusätzlich im `<select>` das `value` einer Option auf `yoga` und schicken Sie das Formular mit dieser Option ab. Notieren Sie, was der Server mit diesen Eingaben macht.

Tipp: Das Attribut `novalidate` verschwindet beim Neuladen der Seite wieder. Ergänzen Sie es für die folgenden Aufgaben vorübergehend direkt im

HTML in `index.php` und entfernen Sie es am Ende wieder.

3 Pflichtfelder

Legen Sie innerhalb der `if`-Abfrage ein leeres Array `$errors` an. Prüfen Sie danach:

- `vorname` und `nachname` dürfen nicht leer sein (`=== ""`) und höchstens 50 Zeichen lang sein (`mb_strlen()`).

Speichern Sie bei einem Fehler eine verständliche Meldung unter dem Namen des Feldes, z.B. `$errors["vorname"] = "Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein."`. Setzen Sie `$angemeldet` nur dann auf `true`, wenn `$errors` leer ist.

Initialisieren Sie `$errors` zusätzlich *vor* der `if`-Abfrage mit einem leeren Array und geben Sie oberhalb des Formulars alle Fehler als Liste (`<ul>`) aus, falls es welche gibt.

4 E-Mail und Alter

Ergänzen Sie die Validierung mit `filter_var()`:

- `email` muss eine gültige E-Mail-Adresse sein.
  Filter: `FILTER_VALIDATE_EMAIL`
- `alter` muss eine ganze Zahl zwischen 16 und 99 sein.
  Filter: `FILTER_VALIDATE_INT` mit den Optionen `min_range` und `max_range`

Vergleichen Sie das Ergebnis von `filter_var()` immer mit `=== false`. Testen Sie unter anderem mit den Werten `anna@example`, `15`, `16`, `17.5` und `abc`.

5 PLZ, Kurs und AGB

- `plz` muss aus genau 4 Ziffern bestehen. Verwenden Sie dazu:
  `preg_match('/^[0-9]{4}$/', $daten["plz"])`
- `kurs` muss ein Schlüssel aus `$kurse` sein (Tipp: `isset()`). Wiederholen Sie den Test mit `yoga` aus Aufgabe 2.
- Die AGB müssen akzeptiert sein.

6 Fehler beim Feld anzeigen

Ersetzen Sie die Fehlerliste aus Aufgabe 3 durch den Hinweis `"Bitte korrigieren Sie die markierten Felder."` und zeigen Sie jede Fehlermeldung direkt unter dem betroffenen Feld in einem `<p class="fehler">` an.

Geben Sie ungültigen Feldern zusätzlich die CSS-Klasse `ungueltig`, z.B. `class="<?= isset($errors["email"]) ? "ungueltig" : "" ?>"`. Die Felder erhalten dadurch einen roten Rahmen.

7 Validierung als Funktion

Erstellen Sie eine Datei `validierung.php` mit folgender Funktion:

`validiereAnmeldung(array $daten, array $kurse): array`

Sie enthält alle Prüfungen aus den Aufgaben 3 bis 5 und gibt das Array mit den Fehlern zurück.

Binden Sie die Datei in `index.php` mit `require_once` ein und ersetzen Sie Ihre Prüfungen durch einen Aufruf der Funktion. Das Formular muss sich danach genau gleich verhalten wie vorher.

8 Post/Redirect/Get

Ist die Anmeldung gültig, speichern Sie sie in der Session: Hängen Sie `$daten` an das Array `$_SESSION["anmeldungen"]` an.

Schicken Sie eine gültige Anmeldung ab und drücken Sie danach **F5**. Was passiert? Lösen Sie das Problem:

1. Speichern Sie nach einer gültigen Anmeldung eine Flash-Meldung in `$_SESSION["flash"]`, z.B. `"Vielen Dank, Anna! Ihre Anmeldung für Brot backen ist eingegangen."`
2. Leiten Sie danach mit `header("Location: index.php")` um und beenden Sie das Skript mit `exit`.
3. Lesen Sie die Flash-Meldung oben in der Datei aus, löschen Sie sie sofort mit `unset()` und zeigen Sie sie anstelle der bisherigen Bestätigung im `<p class="erfolg">` an. Die Variable `$angemeldet` wird nicht mehr gebraucht.

Testen Sie erneut mit **F5**. Die Meldung erscheint nur einmal, und es wird keine zweite Anmeldung gespeichert.

9 Kursübersicht

Zeigen Sie unter dem Formular eine Tabelle mit allen Kursen an: Name, Datum und die belegten Plätze, z.B. `"1 von 3"`. Zählen Sie dazu die Anmeldungen in `$_SESSION["anmeldungen"]`, deren `kurs` dem jeweiligen Schlüssel entspricht.

10 Bonusaufgabe: Ausgebucht und doppelte Anmeldung

Erweitern Sie `validiereAnmeldung()` um einen dritten Parameter `array $anmeldungen` und zwei zusätzliche Prüfungen:

- Sind für den gewählten Kurs bereits so viele Anmeldungen vorhanden, wie er Plätze hat, erscheint die Meldung `"Dieser Kurs ist leider ausgebucht."`
- Ist dieselbe E-Mail-Adresse bereits für denselben Kurs angemeldet, erscheint `"Mit dieser E-Mail-Adresse sind Sie bereits angemeldet."` Gross- und Kleinschreibung sollen dabei keine Rolle spielen (`strtolower()`).

Kennzeichnen Sie ausgebuchte Kurse zusätzlich in der Auswahlliste mit `"(ausgebucht)"` und dem Attribut `disabled`. Überlegen Sie, warum die Prüfung in PHP trotzdem nötig ist.